Le théorème de Pythagore

Calculer une longueur dans un triangle

3e — Mathématiques · Séance 22 sur 30 · durée : 2 h

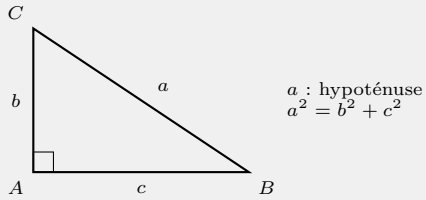
OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais énoncer le théorème de Pythagore, je sais calculer l'hypoténuse ou un côté de l'angle droit, et je sais rédiger correctement.

L'ESSENTIEL — l'énoncé et son usage

Si le triangle ABC est **rectangle en** A,
alors $BC^2 = AB^2 + AC^2$.

$[BC]$ est l'**hypoténuse** : c'est le côté *opposé* à l'angle droit, et toujours le plus long.



Deux usages

Je cherche l'hypoténuse	Je cherche un autre côté
J'**additionne** les carrés	Je **soustrais** les carrés
$a = \sqrt{b^2 + c^2}$	$b = \sqrt{a^2 - c^2}$

Exemple type
ABC rectangle en A, $AB = 3\,\text{cm}$, $AC = 4\,\text{cm}$.

$$BC^2 = 3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 \quad \text{donc} \quad BC = \sqrt{25} = 5\,\text{cm}$$

Quelques triplets utiles
$(3\,;4\,;5)$ $(5\,;12\,;13)$ $(6\,;8\,;10)$ $(8\,;15\,;17)$

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

L'hypoténuse est toujours **seule** d'un côté de l'égalité.

Si tu cherches un côté de l'angle droit, tu dois *soustraire*. Écrire $AB^2 = BC^2 + AC^2$ alors que l'angle droit est en A est l'erreur la plus coûteuse du chapitre.

MÉTHODE — rédiger un calcul de longueur

1. Citer le triangle et l'angle droit
« Le triangle ABC est rectangle en A. »

2. Écrire le théorème
« D'après le théorème de Pythagore, $BC^2 = AB^2 + AC^2$. »

3. Remplacer et calculer

4. Conclure avec l'unité
Et arrondir si l'énoncé le demande.

Exemple. *ABC rectangle en A avec $BC = 10\,\text{cm}$ et $AB = 6\,\text{cm}$. Calculer AC.*
$BC^2 = AB^2 + AC^2$, donc $AC^2 = BC^2 - AB^2$.
$AC^2 = 100 - 36 = 64$, d'où $AC = \sqrt{64} = 8\,\text{cm}$.

EXERCICES — je m'entraîne

1. ABC est rectangle en A. Calcule BC. NIVEAU 1

a) $AB = 6$, $AC = 8$

b) $AB = 5$, $AC = 12$

c) $AB = 9$, $AC = 12$

2. DEF est rectangle en D. Calcule la longueur manquante. NIVEAU 2

a) $EF = 13$, $DE = 5$: calcule DF

b) $EF = 17$, $DF = 15$: calcule DE

c) $EF = 25$, $DE = 20$: calcule DF

3. Calcule et arrondis au dixième. NIVEAU 2

a) ABC rectangle en A, $AB = 4$, $AC = 7$: calcule BC

b) ABC rectangle en A, $BC = 11$, $AB = 6$: calcule AC

4. Sans calculatrice, dis quelle est l'hypoténuse. NIVEAU 2

a) Triangle rectangle en B

b) Triangle rectangle en C

c) Un triangle de côtés 7, 24, 25

EXERCICES — je réfléchis

5. Une échelle de 5 m est posée contre un mur. Son pied est à 1,5 m du mur. NIVEAU 3

a) Fais un schéma.

b) À quelle hauteur l'échelle touche-t-elle le mur ? Arrondis au centimètre.

c) Si l'on éloigne le pied à 2 m, de combien la hauteur diminue-t-elle ?

6. Un rectangle mesure 12 cm sur 9 cm. NIVEAU 3

a) Calcule la longueur de sa diagonale.

b) Les deux diagonales sont-elles de même longueur ? Justifie.

7. Vrai ou faux ? Justifie. NIVEAU 3

a) L'hypoténuse est toujours le plus grand côté.

b) Dans tout triangle, $a^2 = b^2 + c^2$.

c) Un triangle de côtés 2, 3 et 4 est rectangle.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Un terrain rectangulaire mesure 80 m sur 60 m.

— Quelle distance parcourt-on en longeant deux côtés pour aller d'un coin au coin opposé ?

— Quelle distance en coupant en diagonale ?

— Combien de mètres économise-t-on ?

— Quel pourcentage du trajet initial cela représente-t-il ?